

Teoria de modelos - Aula 7

Def: * Uma teoria T é dita completa se dados $M \models T$ e $N \models T$ então $M \equiv N$

* Uma teoria T é dita modelo-completa se dados $M \models T$ e $N \models T$ e $M \subset N \Rightarrow M \preceq N$

Def: Uma fórmula ϕ tem rank n se apresenta no máximo n quantificadores encadeados, sejam repetidos ou não. Dois modelos M e N são ditos n -equivalentes ($M \equiv_n N$) se satisfazem as mesmas sentenças de rank no máximo n .

Considere o vocabulário $\{L\}$ e a teoria DLO (ordens totais densas sem maior nem menor elemento). Sejam A e B dois modelos para a teoria

Já foram escolhidos elementos $a_1, \dots, a_{n-1} \in A$ e $b_1, \dots, b_{n-1} \in B$ com os locais. ~~Suponha~~ Seja $a_n \in A$. Uma das três acontece

(i) $a_n > a_i, \forall i < n$

(ii) $a_n < a_i, \forall i < n$

(iii) $\exists i, j < n$ t.q. $a_i < a_n < a_j$ e não ~~existe~~ há mais nenhum a_i entre a_n e a_j

Então podemos escolher b_n satisfazendo qualquer uma das 3 mas em B , por causa da teoria DLO . Por isso, quaisquer dois modelos de DLO são equivalentes, isto é, a teoria é completa.

Podemos usar ^{quase} o mesmo argumento para mostrar que DLOE (teoria de ordens totais densas com maior e menor elemento) é completa, mas ela não é modelo completa.

Ex: $[0,1] \subset [0,2]$

Seja $\varphi(x)$ a seguinte fórmula: $\forall y (y=x \vee y < x)$

$\Rightarrow [0,1] \models \varphi(1)$ mas $[0,2] \not\models \varphi(1)$

Obz: Corpos algebricamente fechados (ACF) é modelo completa mas não é completa (características diferentes).
DLOE é completo, mas não modelo completo.